

Analyse des abondances de copépodes et de leur relation aux variables environnementales en baie de Baffin (2024)

Date : 2026-07-14

Cadre de l'étude

- **Objectif** : Analyse des abondances de copépodes à l'échelle sample-profondeur et de leur relation descriptive aux variables environnementales disponibles, avec production d'un rapport PDF de clôture.
- **Zone géographique** : Baie de Baffin
- **Période** : 2024
- **Périmètre taxonomique** : Copépodes, avec audit élargi incluant Copepoda et annotations apparentées retenues en session (Calanoida, Heterorhabdidae, Paraeuchaeta, Metridia, Calanus, copepoda eggs, female+eggs<Paraeuchaeta).
- **Projets** : 14859, 1064
- **Samples** : am_leg3_RA02_2, am_leg3_RA09_1, am_leg3_RA18_1
- **Critères de sélection** : Projet EcoTaxa 14859, enrichissement EcoPart 1064 et enrichissement Amundsen, puis rétention des trois samples visibles dans la session. Les abondances ont été calculées au niveau sample-profondeur, en ind./L puis converties en ind./m³.

Cadre de l'étude

Objectif : analyser les abondances de copépodes à l'échelle sample-profondeur et de leur relation descriptive aux variables environnementales disponibles, avec production d'un rapport PDF de clôture.

Zone géographique : baie de Baffin.

Période temporelle : 2024.

Périmètre taxonomique : copépodes, avec audit élargi incluant Copepoda et annotations apparentées retenues en session (Calanoida, Heterorhabdidae, Paraeuchaeta, Metridia, Calanus, copepoda eggs, female+eggs<Paraeuchaeta).

Projets : 14859 (EcoTaxa), 1064 (EcoPart).

Samples retenus : am_leg3_RA02_2, am_leg3_RA09_1, am_leg3_RA18_1.

Critères de sélection : projet EcoTaxa 14859, enrichissement EcoPart 1064 et enrichissement Amundsen, puis rétention des trois samples visibles dans la session. Les abondances ont été calculées au niveau sample-profondeur, en ind./L puis converties en ind./m³.

1. Contexte scientifique

La session a porté sur la reconstruction d'un tableau d'abondance des copépodes par sample et par tranche de profondeur, puis sur l'examen descriptif des relations entre abondance et variables environnementales disponibles. Les résultats ont été produits sans interprétation écologique, conformément à la demande.

2. Données et sources

Source	Description	N lignes	Téléchargement
EcoTaxa — projet 14859	Export EcoTaxa utilisé pour les objets et leurs annotations	3650	https://ecotaxa.obs-vlfr.fr/prj/14859
EcoPart — projet 1064	Enrichissement EcoPart utilisé pour le volume échantillonné par bin	3650	https://ecopart.obs-vlfr.fr/prj/1064
Amundsen CTD — ca-cioos_ccin-12713	Enrichissement CTD utilisé pour température, salinité et pression	3650	https://catalogue.cioos.ca/dataset/ca-cioos_ccin-12713

3. Méthodes

3.1 Export et mise en session

- Un export EcoTaxa a été réalisé pour le projet 14859.
- L'export EcoTaxa a porté sur 3 samples, 3650 lignes et 145 colonnes.
- Un enrichissement EcoPart a ensuite été appliqué sur cette table EcoTaxa.
- L'enrichissement EcoPart a apparié 3650/3650 lignes, avec une couverture de 100 %, et a porté la table à 216 colonnes.
- L'enrichissement Amundsen a été réalisé en deux tentatives.
- La première tentative Amundsen a échoué car la colonne `sampldatetime` était absente.
- La seconde tentative Amundsen a réussi en utilisant `object_date`, avec 3650/3650 lignes appariées et une couverture de 100 %.
- La table finale audité contenait 3650 lignes et 226 colonnes.

3.2 Audit taxonomique

- Un premier filtre taxonomique a été appliqué sur la chaîne contenant « copepod ».
- Ce filtre a été vérifié puis corrigé afin d'inclure explicitement Copepoda et des annotations apparentées retenues lors de l'audit descriptif.
- L'audit a montré que RA18 était absent du premier tableau non parce qu'il était absent des données, mais parce qu'aucune ligne de RA18 ne satisfaisait le filtre taxonomique initial.
- Le tableau corrigé a ensuite été recalculé avec trois samples et les abondances par bin de profondeur.

3.3 Calcul des abondances

- Pour chaque sample et chaque bin de profondeur, le nombre d'objets retenus a été divisé par le volume EcoPart échantillonné en litres.
- L'abondance en ind./m³ a été obtenue par multiplication par 1000.
- Une seconde étape a intégré tous les bins échantillonnés, en attribuant une abondance nulle aux bins sans copépodes.

3.4 Corrélations descriptives

- Des corrélations de Pearson et de Spearman ont été calculées entre l'abondance et les variables Amundsen disponibles.
- Deux versions ont été produites :
 - sur les seuls bins avec copépodes ;
 - sur tous les bins échantillonnés, avec abondance nulle pour les bins sans copépodes.
- Une seule valeur environnementale par sample–profondeur a été conservée dans chaque cas.

3.5 Enrichissements et couverture

- L'enrichissement EcoPart a été utilisé pour récupérer le volume filtré par bin de profondeur.
- L'enrichissement Amundsen a été utilisé pour obtenir température, salinité et pression.
- La session a aussi enregistré des tentatives et des variations de visualisation, certaines étant remplacées par des versions corrigées afin de respecter les consignes de mise en page, d'axes et de traitement des zéros.

4. Résultats

Tableau 1 — Abondance corrigée des copépodes par sample et par bin de profondeur

sample_id	station	depth_bin (m)	n_cop_objects	volume_EcoPart (L)	abondance (ind./L)	abondance (ind./m ³)
am_leg3_RA02_2	RA02	22	1	64.0	0.015625	15.6250
am_leg3_RA02_2	RA02	28	10	70.4	0.142045	142.0455
am_leg3_RA02_2	RA02	32	7	70.4	0.099432	99.4318
am_leg3_RA02_2	RA02	38	5	70.4	0.071023	71.0227
am_leg3_RA02_2	RA02	42	2	64.0	0.031250	31.2500
am_leg3_RA02_2	RA02	58	2	64.0	0.031250	31.2500
am_leg3_RA02_2	RA02	62	1	64.0	0.015625	15.6250
am_leg3_RA02_2	RA02	88	2	70.4	0.028409	28.4091
am_leg3_RA02_2	RA02	98	1	64.0	0.015625	15.6250
am_leg3_RA02_2	RA02	102	2	70.4	0.028409	28.4091
am_leg3_RA02_2	RA02	148	1	51.2	0.019531	19.5312
am_leg3_RA02_2	RA02	152	1	44.8	0.022321	22.3214
am_leg3_RA02_2	RA02	182	1	44.8	0.022321	22.3214
am_leg3_RA02_2	RA02	192	1	51.2	0.019531	19.5312
am_leg3_RA02_2	RA02	308	1	44.8	0.022321	22.3214
am_leg3_RA02_2	RA02	368	1	51.2	0.019531	19.5312
am_leg3_RA02_2	RA02	438	1	44.8	0.022321	22.3214
am_leg3_RA02_2	RA02	468	1	51.2	0.019531	19.5312
am_leg3_RA02_2	RA02	482	1	51.2	0.022321	22.3214
am_leg3_RA02_2	RA02	512	3	249.6	0.012019	12.0192
am_leg3_RA02_2	RA02	512	1	249.6	0.004006	4.0064
am_leg3_RA09_1	RA09	88	1	44.8	0.022321	22.3214
am_leg3_RA18_1	RA18	214	1	44.8	0.022321	22.3214

Tableau 2 — Corrélations recalculées sur tous les bins échantillonnés

variable	Pearson ind./L	Spearman ind./L	Pearson ind./m ³	Spearman ind./m ³	n bins
température Amundsen (amundsen_te90_degC)	-0.0771	-0.0647	-0.0771	-0.0647	137
salinité Amundsen (amundsen_psal_psu)	-0.2357	-0.1402	-0.2357	-0.1402	136
pression Amundsen (amundsen_pres_dbar)	-0.1680	-0.0881	-0.1680	-0.0881	137

Tableau 3 — Résumé par sample sur tous les bins échantillonnés

sample_id	station	bins échantillonnés	bins à abondance nulle	moyenne ind./L	médiane ind./L	moyenne ind./m ³	médiane ind./m ³
am_leg3_RA02_2	RA02	117	108	0.0138	0.0000	13.8447	0.0000
am_leg3_RA09_1	RA09	10	9	0.0022	0.0000	2.2321	0.0000
am_leg3_RA18_1	RA18	10	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Figure 1 — Profils verticaux d'abondance par station et relations avec la température, la salinité et la pression

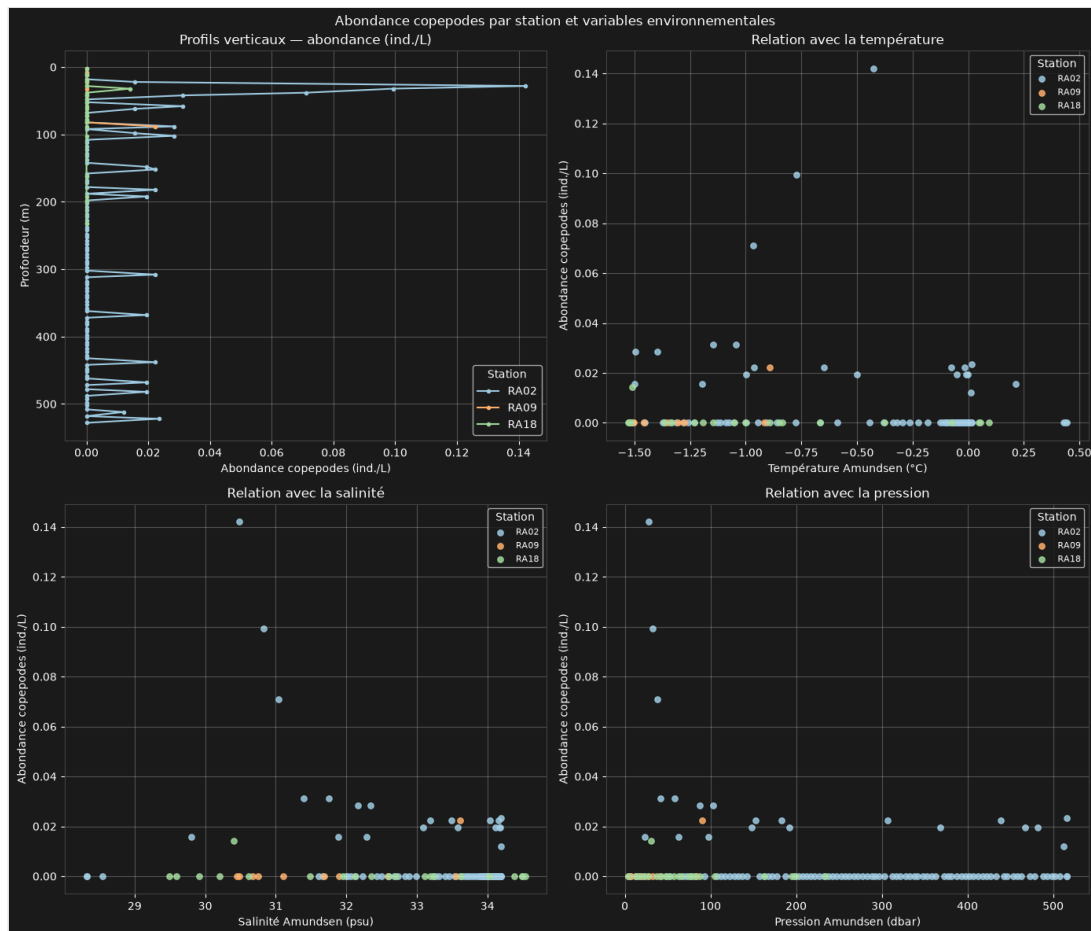


Figure 1 — Profils verticaux d'abondance par station et relations avec la température, la salinité et la pression

Source : table enrichie `df_amundsen_enriched_e0e05e03797d`. Méthode : profil vertical avec inversion de l'axe profondeur uniquement, puis trois nuages de points indépendants pour température, salinité et pression avec abondance en ind./L. Interprétation : représentation descriptive des relations sample–profondeur et des associations bivariées avec les variables environnementales.

Figure 2 — Carte à bulles par strate de profondeur, couleur température

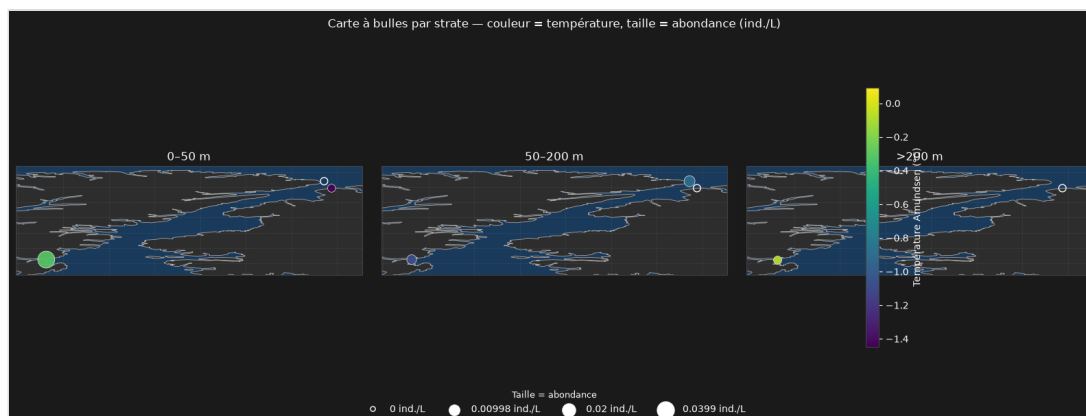


Figure 2 — Carte à bulles par strate de profondeur, couleur température

Source : table enrichie `df_amundsen_enriched_e0e05e03797d`. Méthode : trois panneaux 0–50 m, 50–200 m et >200 m, mêmes étendues, taille des bulles proportionnelle à l'abondance ind./L, couleur à la température Amundsen, cercles vides pour abondance nulle. Interprétation : visualisation spatiale descriptive sans interpolation.

Figure 3 — Carte à bulles par strate de profondeur, couleur salinité

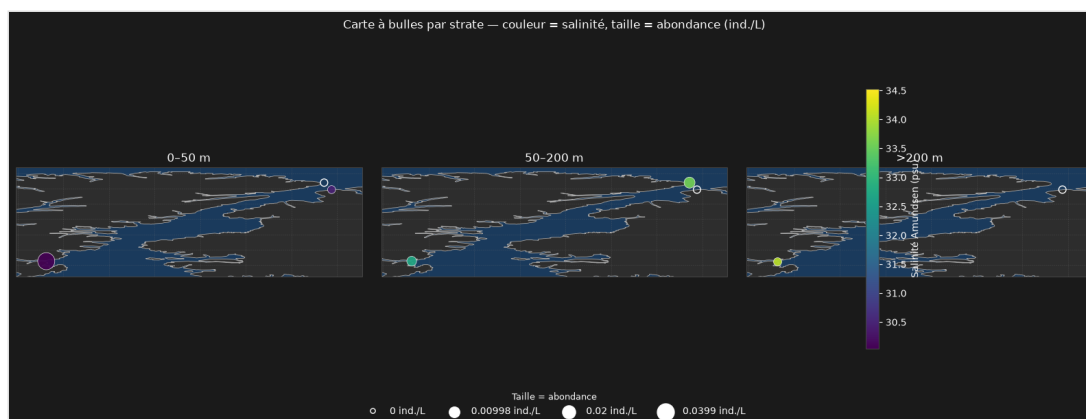


Figure 3 — Carte à bulles par strate de profondeur, couleur salinité

Source : table enrichie `df_amundsen_enriched_e0e05e03797d`. Méthode : mêmes strates, même emprise et même échelle de taille que la carte température, couleur à la salinité Amundsen, cercles vides pour abondance nulle. Interprétation : visualisation spatiale descriptive sans interpolation.

Figure 4 — Diagramme température–salinité au niveau sample–profondeur

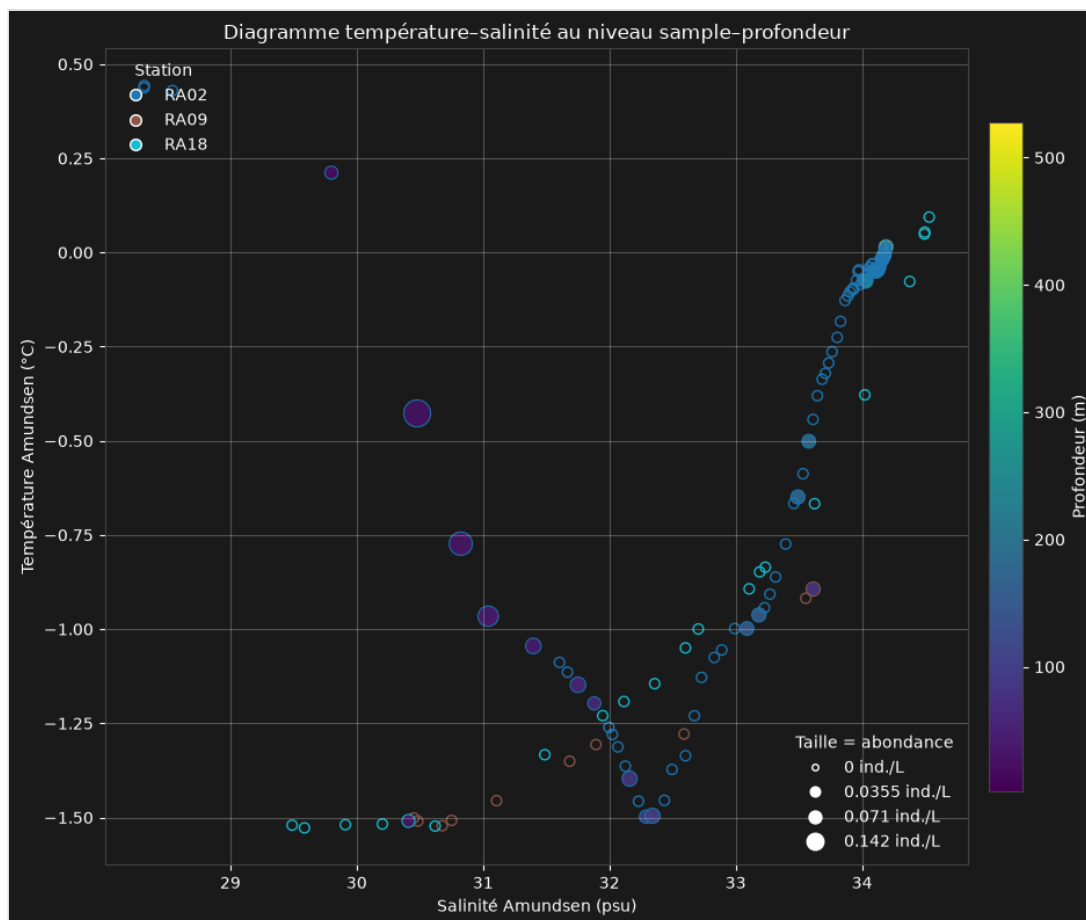


Figure 4 — Diagramme température–salinité au niveau sample–profondeur

Source : table enrichie `df_amundsen_enriched_e0e05e03797d`. Méthode : salinité en abscisse, température en ordonnée, taille des points selon l'abondance ind./L, couleur selon la profondeur, station différenciée par la bordure du marqueur, abondance nulle en cercle vide. Interprétation : nuage de points descriptif au niveau sample–profondeur.

5. Limites

- Le filtre taxonomique initial a exclu RA18 du premier tableau ; l'audit a montré que l'absence était liée au filtre, non à une absence de données.
- Le tableau corrigé repose sur une sélection taxonomique élargie et explicitée dans la session, sans validation taxonomique externe supplémentaire.
- Les variables environnementales disponibles ont été limitées par la couverture de l'enrichissement Amundsen ; plusieurs étapes ont montré des valeurs manquantes pour certaines variables EcoPart dérivées.

- Les corrélations sont purement descriptives et calculées sur des tables construites en session ; elles ne constituent pas un test inférentiel.
- Les cartes à bulles ne comportent aucune interpolation spatiale ; elles représentent uniquement les stations effectivement échantillonnées.
- Plusieurs tentatives de visualisation ont été corrigées en cours de session pour respecter les consignes d'axes indépendants, d'emprise fixe, de légende de taille et de représentation des abondances nulles par des cercles vides.
- La session ne documente pas explicitement les nombres bruts de lignes exportées pour EcoTaxa, EcoPart et Amundsen ; seuls les résultats calculés et les identifiants utilisés ont été retenus.

Journal détaillé des opérations

1. Export EcoTaxa du projet 14859

- **Catégorie** : export
- **Statut** : réussie
- **Source** : EcoTaxa — projet 14859
- **Entrée** : Projet EcoTaxa 14859
- **Paramètres** : Export complet du projet
- **Résultat** : Données EcoTaxa chargées en session
- **Couverture** : 3650 lignes, 145 colonnes, 3 samples
- **Limites** : Aucune

2. Enrichissement EcoPart pour l'étude des abondances

- **Catégorie** : enrichissement
- **Statut** : réussie
- **Source** : EcoPart — projet 1064
- **Entrée** : Table EcoTaxa 14859
- **Paramètres** : Jointure EcoPart par bin de profondeur pour récupérer le volume échantillonné
- **Résultat** : Table enrichie à 216 colonnes
- **Couverture** : 3650/3650 lignes appariées, 100 %
- **Limites** : EcoPart est un enrichissement, pas un export; la couverture a été reprise à 100 % dans la correction.

3. Première tentative d'enrichissement Amundsen

- **Catégorie** : enrichissement
- **Statut** : échouée
- **Source** : Table EcoTaxa enrichie
- **Entrée** : Table EcoTaxa enrichie avant Amundsen
- **Paramètres** : Tentative d'enrichissement Amundsen avec une colonne de temps attendue nommée `sampldatetime`
- **Résultat** : Échec car la colonne `sampldatetime` était absente
- **Couverture** : 0/3650 lignes appariées
- **Limites** : Échec technique lié au nom de colonne temporelle attendu; cette tentative a été remplacée par une seconde tentative réussie.

4. Seconde tentative d'enrichissement Amundsen

- **Catégorie** : enrichissement
- **Statut** : réussie
- **Source** : Amundsen CTD — `ca-cioos_ccin-12713`
- **Entrée** : Table EcoTaxa–EcoPart enrichie
- **Paramètres** : Enrichissement Amundsen avec `object_date`
- **Résultat** : Table finale audité à 226 colonnes
- **Couverture** : 3650/3650 lignes appariées, 100 %
- **Limites** : Certaines variables Amundsen n'étaient pas présentes dans les essais intermédiaires, ce qui a nécessité la correction de la colonne temporelle.

5. Audit taxonomique du filtre copepod

- **Catégorie** : analyse
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table enrichie `df_amundsen_enriched_e0e05e03797d`
- **Entrée** : Annotations EcoTaxa
- **Paramètres** : Filtre initial sur la chaîne contenant copepod, puis révision du filtre pour inclure Copepoda et annotations apparentées
- **Résultat** : RA18 a été expliqué comme absent du premier tableau en raison du filtre, non d'une absence de données
- **Couverture** : 3 samples évalués

- **Limites** : Le filtre élargi a été défini descriptivement dans la session; aucune validation taxonomique externe n'a été effectuée.

6. Calcul de l'abondance corrigée par sample et bin de profondeur

- **Catégorie** : analyse
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table enrichie df_amundsen_enriched_e0e05e03797d
- **Entrée** : Table EcoTaxa–EcoPart enrichie
- **Paramètres** : n_objets / volume_EcoPart [L], puis conversion en ind./m³
- **Résultat** : Tableau corrigé produit pour les trois samples
- **Couverture** : 23 lignes dans le tableau final corrigé
- **Limites** : Le tableau agrège des annotations retenues en session et non un comptage taxonomique réexaminé par expert.

7. Corrélations sur bins avec copépodes uniquement

- **Catégorie** : analyse
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table enrichie df_amundsen_enriched_e0e05e03797d
- **Entrée** : Table sample–profondeur avec variables environnementales
- **Paramètres** : Corrélations Pearson et Spearman entre abondance et température, salinité, pression
- **Résultat** : Tableau de corrélations descriptives produit
- **Couverture** : 23 bins avec copépodes
- **Limites** : Les variables oxygène, nitrate et fluorescence étaient manquantes dans ce sous-ensemble.

8. Corrélations sur tous les bins échantillonnés avec abondance nulle

- **Catégorie** : analyse
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table enrichie df_amundsen_enriched_e0e05e03797d
- **Entrée** : Tous les bins échantillonnés
- **Paramètres** : Abondance nulle attribuée aux bins sans copépodes; une valeur environnementale par sample–profondeur
- **Résultat** : Corrélations recalculées pour 137 bins
- **Couverture** : 137 bins pour la température et la pression; 136 pour la salinité
- **Limites** : Les corrélations restent descriptives et dépendantes de la structure du jeu de données.

9. Profils verticaux par station et relations avec température, salinité et pression

- **Catégorie** : graphique
- **Statut** : réussie
- **Source** : df_amundsen_enriched_e0e05e03797d
- **Entrée** : Table enrichie sample–profondeur
- **Paramètres** : Profil vertical avec axe profondeur inversé; relations bivariées stationnées; abondance en ind./L
- **Résultat** : Figure validée
- **Couverture** : 3 stations
- **Limites** : Figure descriptive, sans interprétation écologique.

10. Carte à bulles par strate — température

- **Catégorie** : graphique
- **Statut** : réussie
- **Source** : df_amundsen_enriched_e0e05e03797d
- **Entrée** : Table enrichie sample–profondeur
- **Paramètres** : Trois strates 0–50 m, 50–200 m et >200 m; taille des bulles = abondance ind./L; couleur = température; cercles vides pour abondance nulle; pas d'interpolation
- **Résultat** : Figure validée
- **Couverture** : Trois panneaux de profondeur
- **Limites** : Carte strictement ponctuelle, sans interpolation spatiale.

11. Carte à bulles par strate — salinité

- **Catégorie** : graphique
- **Statut** : réussie
- **Source** : df_amundsen_enriched_e0e05e03797d
- **Entrée** : Table enrichie sample–profondeur
- **Paramètres** : Même emprise et même échelle de taille que la carte température; couleur = salinité; cercles vides pour abondance nulle
- **Résultat** : Figure validée
- **Couverture** : Trois panneaux de profondeur
- **Limites** : Carte strictement ponctuelle, sans interpolation spatiale.

12. Diagramme température–salinité au niveau sample–profondeur

- **Catégorie** : graphique
- **Statut** : réussie
- **Source** : df_amundsen_enriched_e0e05e03797d
- **Entrée** : Table sample–profondeur enrichie
- **Paramètres** : Température en ordonnée, salinité en abscisse, taille des points selon l'abondance ind./L, couleur selon la profondeur, station différenciée par la bordure du marqueur, abondance nulle en cercle vide
- **Résultat** : Figure validée
- **Couverture** : Stations RA02, RA09, RA18 dans la table finale
- **Limites** : Dernière version corrigée pour conserver des axes indépendants et afficher les zéros en cercles vides.

6. Références

- EcoTaxa — projet 14859 <https://ecotaxa.obs-vlfr.fr/prj/14859>
- EcoPart — projet 1064 <https://ecopart.obs-vlfr.fr/prj/1064>
- Amundsen CTD — ca-cioos_ccin-12713 https://catalogue.cioos.ca/dataset/ca-cioos_ccin-12713